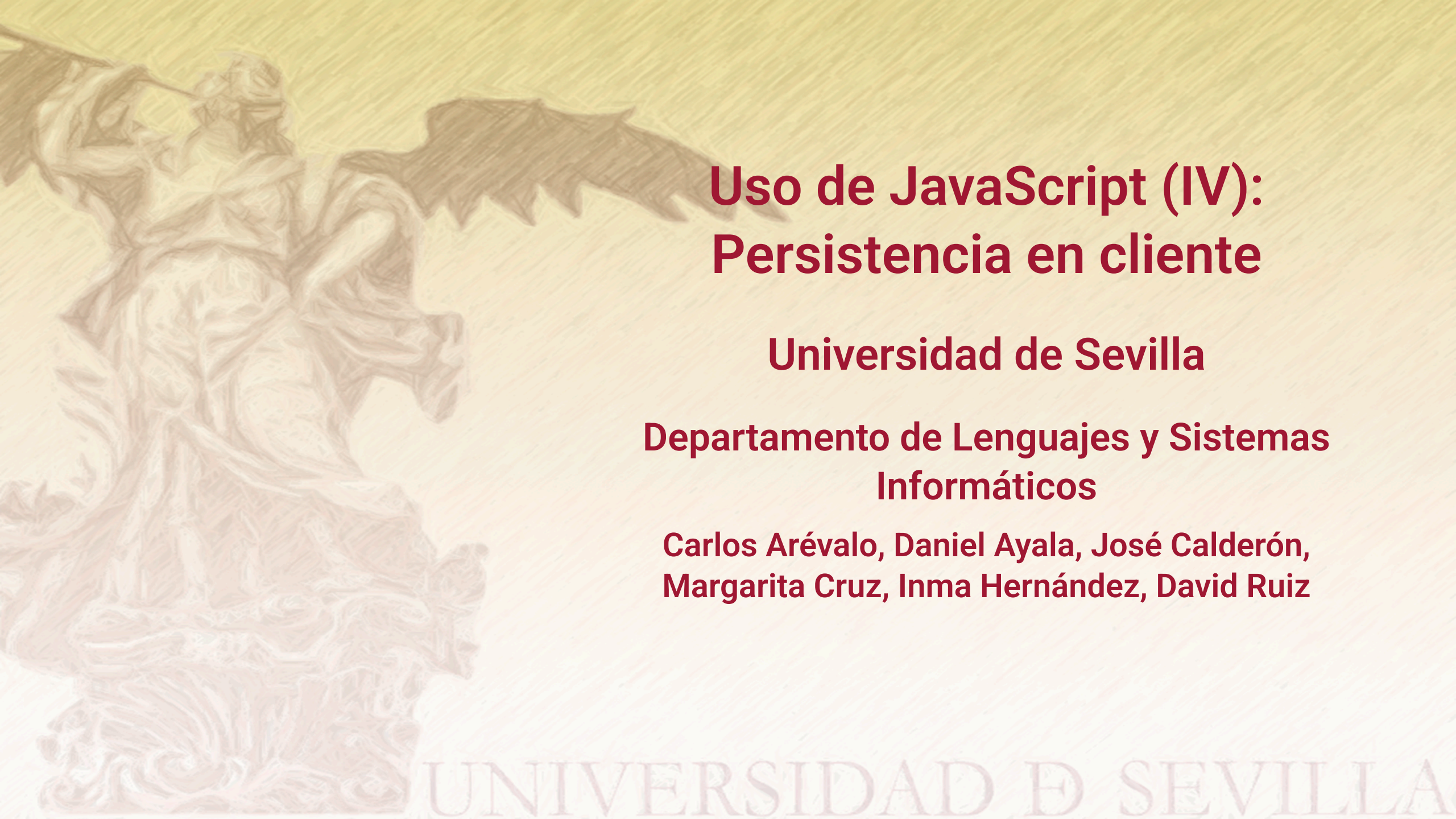




Uso de JavaScript (IV): Persistencia en cliente

Universidad de Sevilla

Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Carlos Arévalo, Daniel Ayala, José Calderón,
Margarita Cruz, Inma Hernández, David Ruiz

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Objetivos

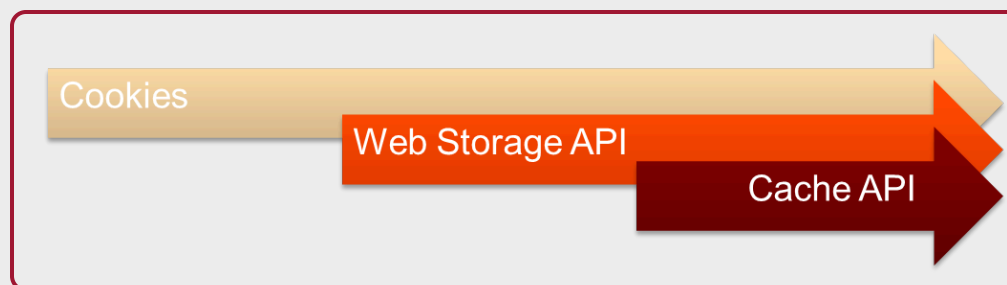


Introducción

Los navegadores modernos incluyen varios mecanismos para almacenar datos en el ordenador del cliente y recuperarlos cuando sea necesario (con su permiso)

Casos de uso

- Almacenar elementos que deben poder ser consultados en cualquier lugar de la aplicación (sesiones, preferencias...)
- Almacenar datos que haya que enviar al servidor junto con las peticiones (tokens de sesión)
- Compartir tipos de datos más complejos que cadenas entre dos o más vistas de una aplicación



Contenidos

HTTP Cookies

Web Storage API

Cache API



HTTP Cookies

Una **cookie HTTP** (también llamadas **web cookies**, **Internet cookies**, o **browser cookies**) es un pequeño fragmento de información enviado desde un sitio web y que el navegador almacena en el ordenador del usuario mientras que éste navega por el sitio.



Historia

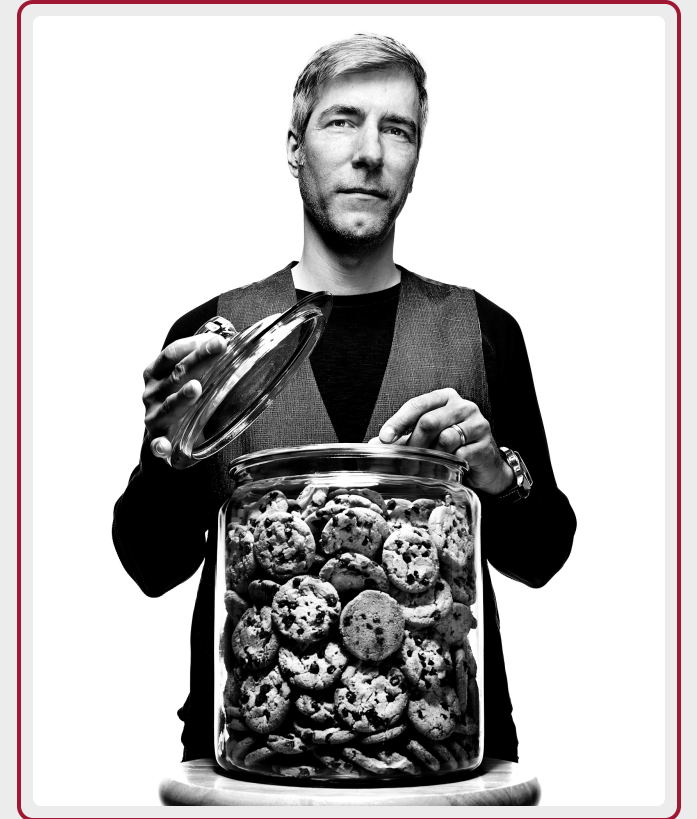
Término acuñado por el programador Lou Montulli

Procede del término “magic cookie”, que se usa para designar paquetes de datos que recibe un programa y devuelve sin modificar en sistemas UNIX.

Se definió como estándar en febrero de 1997 (**RFC2109**)
<https://tools.ietf.org/html/rfc2109>

Posteriormente en el año 2000 se publicó un nuevo estándar que derogaba el anterior (**RFC2965**)
<https://tools.ietf.org/html/rfc2965>

La última versión es la de abril de 2011 (**RFC6265**)
<https://tools.ietf.org/html/rfc6265>



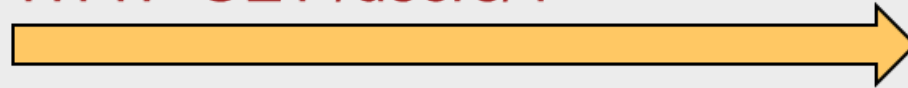
Transmisión de cookies



Ejemplo: Login de usuario



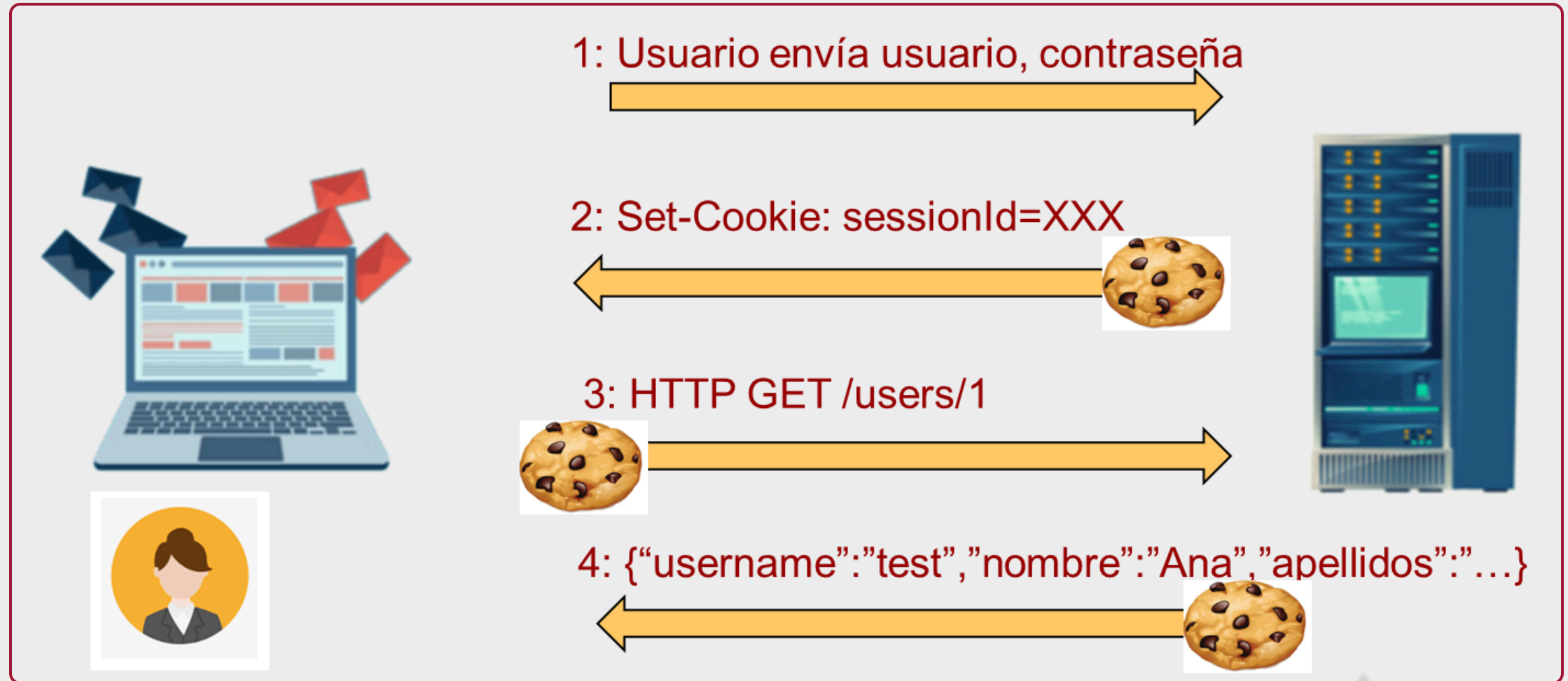
1: HTTP GET /users/1



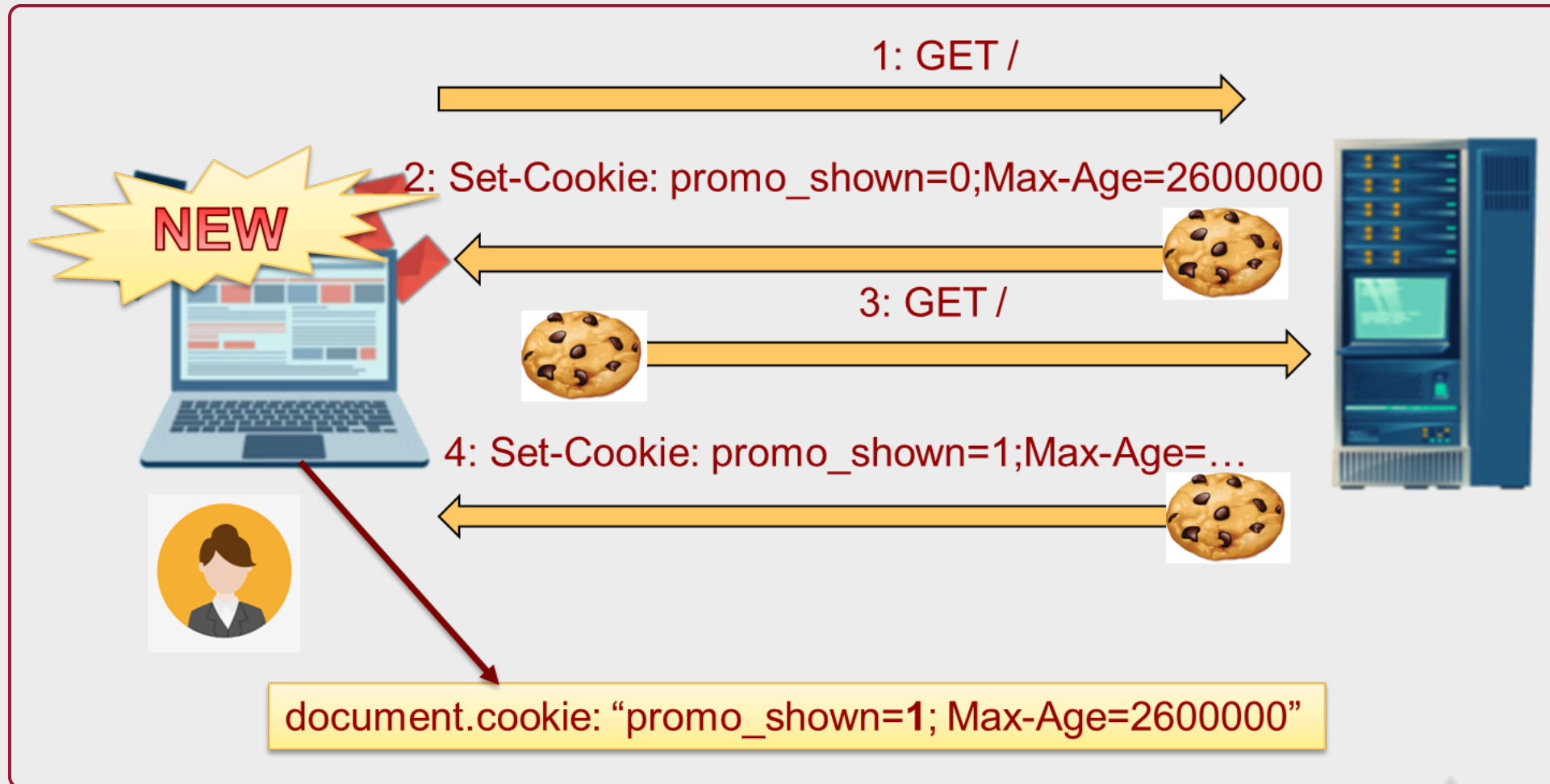
2: HTTP 403 Forbidden



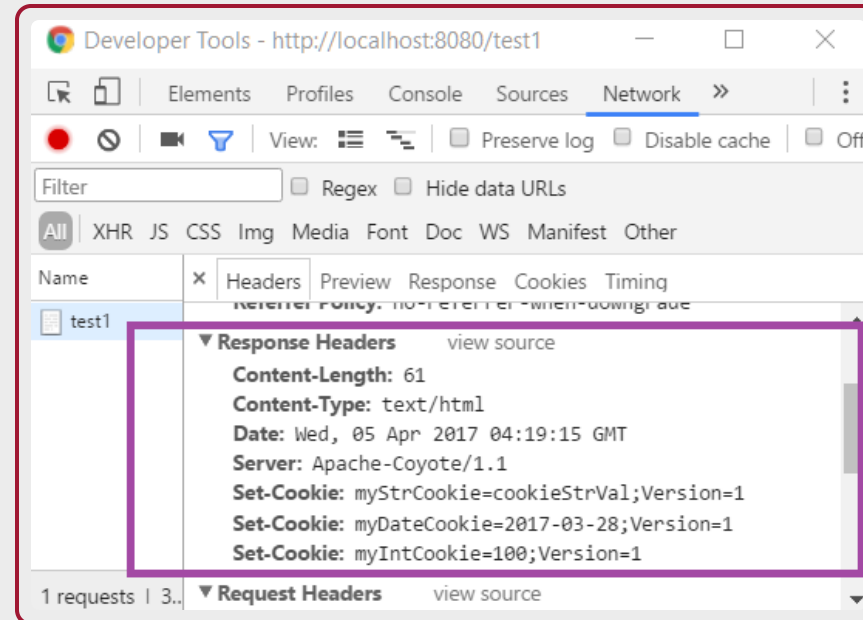
Ejemplo: Login de usuario



Otro ejemplo: Anuncio mensual



En el backend...



El servidor puede enviar cookies añadiendo cabeceras **Set-Cookie** a la respuesta que se envía de vuelta al cliente

El servidor puede establecer propiedades de las cookies como su nombre y valor, su dominio, o cuándo deben expirar

En el frontend...

```
1  function dismissPromo() {  
2      document.cookie = "promo_shown=1; Max-Age=2600000";  
3  }
```

Al asignarle un valor a la propiedad `cookie` de `document` se busca una cookie cuya clave coincida con la asignada (en el ejemplo, `promo_shown`). Si la hay, se sobrescribe el valor. En caso contrario, se crea la cookie.

Igualmente, leer la propiedad `cookie` de `document` devuelve todas las cookies accesibles, separadas por punto y coma

Contenido de una cookie



Ejemplo – Amazon.com

The screenshot shows the Amazon.com homepage with the Chrome DevTools 'Cookies' tab open. The 'i18n-prefs' cookie is selected, and a callout box displays its details.

Name	Value	Domain	Path	Expires	Size	HttpOnly	Secure	SameSite
at-main	AtzaJwEBUqPSJ72l3osvj...	.amazon.com	/	2036-01-01	424	✓	✓	
csn-hit	tbcs-8K6B0FF6T8T23ZBR...	.amazon.com	/	2036-01-01	76			
i18n-prefs	EUR	.amazon.com	/	2036-01-01	13			
lc-main	es_US	.amazon.com	/	2036-01-01	12			
session-id	133-4187297-5969532	.amazon.com	/	2036-01-01	29			
session-id-time	2082787201I	.amazon.com	/	2036-01-01	26			
session-token	ym4waGRpy3vdczp196U...	.amazon.com	/	2036-01-01	301			
skin	noskin	.amazon.com	/	2036-01-01	10			
sp-cdn	"L5Z9:ES"	.amazon.com	/	2036-01-01	15	✓	✓	
sst-main	Sst1lPQFd6WYCCC5GQP...	.amazon.com	/	2036-01-01	359	✓	✓	
ubid-main	157-1012615-0416309	.amazon.com	/	2036-01-01	28			
x-main	"mtpi1QrK"	.amazon.com	/	2036-01-01				
x-wl-uid	1uRUCKUK	.amazon.com	/	2036-01-01				

i18n-prefs
EUR
.amazon.com
/
01/01/2036
13 bytes
No Secure
No HTTPOnly
No SameSite

Tipos de cookies según persistencia

Cookies de sesión:

- Son volátiles, i.e., se almacenan en memoria y se borran automáticamente al cerrar el navegador.
- También llamadas in-memory cookie, transient cookie o non-persistent cookie.
- No suelen tener fecha de expiración (de esta forma, el navegador las distingue)

Cookies persistentes:

- Permanecen almacenadas incluso si se cierra el navegador
- También llamadas tracking cookies.
- Tienen una fecha de expiración, o expiran transcurrida una determinada cantidad de tiempo.

Tipos de cookies según su origen

First-party cookies:

- Las envía el sitio web que el usuario está visitando

Third-party cookies:

- Las envía un sitio web externo al que el usuario está visitando, pero que tiene acceso a éste:
- Ejemplos:
 - Botones “Like” en sitios web distintos a Facebook, pero que sirven para almacenar en el ordenador del usuario la información de qué sitios ha visitado, y enviar esta información a Facebook en la siguiente visita
 - Cookies de anuncios (ej: adSense)
 - Contenido que se muestra en iframes (ej: mapas, social media)
- La mayoría de navegadores modernos permiten bloquear las cookies de terceros

Cómo saber si un sitio web usa cookies de terceros

The screenshot shows a web browser displaying the 'Directo al Paladar' website. The browser's developer tools are open to the 'Application' tab, specifically the 'Cookies' section. A red box highlights the list of cookies, which includes third-party domains like 'https://www.youtube.com', 'https://aax-eu.amazon-adsystem.com', 'https://accounts.google.com', and 'https://eus.rubiconproject.com'. A red box with text also points to these cookies.

Directo al Paladar - Recetas de cocina

directoalpaladar.com

MENÚ

Directo al PALADAR
EL SABOR DE LA VIDA

NUEVO

POSTRES CARNES Y AVES PESCADOS VERDURAS Y LEGUMBRES

Utilizamos cookies de terceros para generar estadísticas de audiencia y mostrar publicidad personalizada analizando tu navegación. Si sigues navegando estarás aceptando su uso. [Más información](#)

Application

- Manifest
- Service Workers
- Clear storage
- Local Storage
- Session Storage
- IndexedDB
- Web SQL
- Cookies
 - https://www.directoalpaladar.com
 - https://www.youtube.com
 - https://aax-eu.amazon-adsystem.com
 - https://accounts.google.com
 - https://eus.rubiconproject.com
- Cache Storage
- Application Cache
- Background Services
 - Background Fetch
 - Background Sync

Console

Name	Value	D.	P.	E.	S.	H.	S.	S.
GPS	1		/	2...	4			
NID	201=3S8suVi8...		/	2...	1...	✓	✓	N...
VISITOR...	Ux21qiftXcA		/	2...	2...	✓	✓	N...
YSC	R5xW8iildBk		/	S...	1...	✓	✓	N...

Youtube, Google, Amazon,...

Metadatos

Domain : restringe que solo se envíen las cookies cuyo domain coincida con el de la petición

Path : sirve para restringir a qué rutas dentro del servidor se envían las cookies

Same-site : Indica al navegador si se deben enviar las cookies solo a peticiones dentro del mismo website

Flags **Secure** , **HTTPOnly**

Max-Age : Tiempo de vida máximo (segundos)

Size : Tamaño en bytes

Finalidad de las cookies

Gestión de la sesión:

- Productos añadidos a un carrito de la compra
- Puntuaciones en un juego
- Credenciales de un usuario que ha hecho login (authentication cookies)

Tracking:

- Opciones que ha seleccionado
- Páginas visitadas
- Datos introducidos en formularios: nombres, contraseñas, tarjetas de crédito...
- Estadísticas

Preferencias del usuario:

- Lenguaje
- Moneda
- Colores/temas...



Tracking cookies

Mantienen un registro de las actividades del usuario en internet

Información habitual que se almacena en estas cookies

- Webs visitadas previamente
- Enlaces visitados
- Compras online realizadas
- Direcciones IP
- Localización Geográfica

Atentan contra el derecho a la privacidad, por lo que las autoridades europeas aprobaron una directiva para regularlas.



Ley de cookies

Se autoriza el uso de cookies de propósito legítimo siempre que se facilite a los usuarios información clara y precisa al respecto, según la Directiva 95/46/CE, para garantizar que los usuarios están al corriente de la información que se envía al servidor.

Los usuarios deben poder impedir que se almacene una cookie en su ordenador.

Directiva ePrivacy: Legislación europea en materia de cookies (chivatos) y seguimiento online: 2002/58/CE

- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058>

Ojo: Es una directiva, no una ley (aunque coloquialmente se la llame “ley de cookies”)

<https://www.cookie-law.org/the-cookie-law/>



Guía de cookies de la AEPD

Las aplicaciones deben incluir

- Información sobre cookies: editor del sitio web, tipo y finalidad de las cookies, indicador de si son cookies propias o de terceros, modo en que el usuario puede aceptar, configurar y rechazar la utilización de cookies
- Botón para que el usuario pueda aceptar / rechazar todas las cookies en lote.
- Botón para que el usuario pueda acceder a un panel de configuración para aceptar/rechazar cookies granularmente.

Se prohíbe utilizar la modalidad de «seguir navegando» como forma válida de obtener el consentimiento para usar cookies,

No se podrá dar al usuario la impresión de que tiene que aceptar obligatoriamente las cookies para navegar por el sitio web.

No se podrá empujar claramente al usuario a aceptar las cookies.

El color o contraste del texto y los botones (o mecanismos equivalentes) no podrán ser obviamente engañosos para los usuarios, de forma que lleven a un consentimiento involuntario

No dark patterns!



<https://www.aepd.es/guias/guia-cookies.pdf> (Mayo-2024)

Ejemplos – Información previa

El usuario tiene que aceptar/rechazar de manera expresa para poder acceder a la aplicación

The image displays two overlapping user interface elements for cookie consent on the Sevilla FC website.

Main Consent Banner (Background):

- Header:** Sevilla FC logo.
- Text:** "Con tu consentimiento, nosotros y [nuestros 804 socios](#) usamos cookies o tecnologías similares para almacenar, acceder y procesar datos personales, como tus visitas a nuestra página web, las direcciones IP y los identificadores de cookies. Algunos socios no necesitan tu consentimiento para procesar tus datos y se amparan en su legítimo interés comercial. Puedes retirar tu consentimiento u oponerte al procesamiento de datos según el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos en cualquier momento haciendo clic en "Obtener más información" o en "Rechazar y cerrar".
- Buttons:** "Más información →" (grey), "Rechazar y cerrar" (red), "Aceptar y cerrar" (red).

Cookie Configuration Modal (Foreground):

- Header:** Sevilla FC logo and a close button (X).
- Text:** "Al hacer clic en 'Aceptar todas las cookies', usted acepta que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing."
- Options:** Three unchecked checkboxes: "Cookies de rendimiento", "Cookies de funcionalidad", and "Cookies dirigidas".
- Link:** "Configuración de cookies" (green text).
- Buttons:** "Guardar opciones" (green), "Rechazarlas todas" (green), "Aceptar todas las cookies" (green).
- Footer:** "Powered by onetrust".

Ejemplos – panel de configuración

Seleccionar socios para SEVILLA FC

Nosotros y nuestros socios colocamos cookies, accedemos y usamos información no confidencial de su dispositivo para mejorar nuestros productos y personalizar anuncios y otros contenidos en este sitio web. Puede aceptar todas o parte de estas operaciones para obtener más información sobre las cookies, los socios y cómo usamos sus datos, por favor revise sus opciones o estas operaciones para cada socio, visite nuestra [política de privacidad](#).

USTED PERMITE

+ Almacenar las cookies para el correcto funcionamiento de la web	Rechazar todo	Aceptar todo
+ Uso de datos limitados para seleccionar anuncios básicos	Rechazar	Aceptar
+ Medir el rendimiento del contenido	Rechazar	Aceptar
+ Crear perfiles para publicidad personalizada	Rechazar	Aceptar
+ Crear un perfil para personalizar el contenido	Rechazar	Aceptar
+ Desarrollo y mejora de los servicios	Rechazar	Aceptar
+ Comprender al público a través de estadísticas o a través de la combinación de datos procedentes de diferentes fuentes	Rechazar	Aceptar
+ Medir el rendimiento de la publicidad	Rechazar	Aceptar
+ Utilizar perfiles para seleccionar la publicidad personalizada	Rechazar	Aceptar
+ Uso de perfiles para la selección de contenido	Rechazar	Aceptar

onetrust

proporcionarle una experiencia web más personalizada. Ya que respetamos su derecho a la privacidad, usted puede escoger no permitirnos usar ciertas cookies. Haga clic en los encabezados de cada categoría para saber más y cambiar nuestras configuraciones predeterminadas. Sin embargo, el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer.

[Más información](#)

Permitirlas todas

Gestionar las preferencias de consentimiento

+ Cookies estrictamente necesarias	Activas siempre
+ Cookies de rendimiento	☐
+ Cookies de funcionalidad	☐
+ Cookies dirigidas	☐

Rechazarlas todas **Confirmar mis preferencias**

Powered by **onetrust**

Alternativas a las cookies

Podrán existir determinados supuestos en los que la no aceptación de la utilización de cookies impida el acceso al sitio web o la utilización total o parcial del servicio, siempre que se informe adecuadamente al respecto al usuario y se ofrezca una alternativa, no necesariamente gratuita, de acceso al servicio sin necesidad de aceptar el uso de cookies

EL PAÍS

Ofrece las siguientes modalidades de navegación

Navegación gratuita mediante la aceptación de cookies

Esto implicará el uso de su información de navegación con un fin publicitario y de personalización de contenidos. Accederá de forma gratuita a todo el contenido, salvo el exclusivo para suscriptores, de este sitio web mediante la aceptación de cookies y tecnologías similares de seguimiento.

ACEPTAR Y CONTINUAR

Suscribirse y rechazar

Esta modalidad le permitirá, entre otros servicios, lectura ilimitada de El País en web y App, acceder a newsletters con contenidos exclusivos, a experiencias culturales únicas y comentar noticias.

Si decide suscribirse, y en virtud de las preferencias que otorgue, podrá, por

SUSCRIBIRME Y RECHAZAR

¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión [aquí](#).

[Aviso legal](#) | [Política de cookies](#) | [Saber más](#)

Problemas de seguridad

Las cookies forman parte de las request realizadas por un usuario, por lo que se deben tratar como cualquier otro dato que se envía

- Hay que validarlas
- Hay que contemplar la posibilidad de que formen parte de un ataque informático.

Nunca se debe utilizar una cookie para almacenar datos que sean críticos y que solo deban estar en backend

Las third party cookies pueden ser usadas para rastrear al usuario sin su consentimiento, o para llevar a cabo ataques de seguridad como XSRF

Sin embargo, también son muy útiles

- Por ejemplo, para integrar componentes de un fabricante en páginas web de otro (vídeos de youtube, mapas de google, etc.)

Cross-site request forgery (XSRF)



Contenidos

HTTP Cookies

Web Storage API

Cache API



WebStorage API

Permite a los navegadores almacenar pares clave/valor, de forma más intuitiva que con las cookies

Es más seguro que las cookies

Permite un mayor tamaño de almacenamiento

La información que se almacena en el navegador permanece en el navegador (nunca se transfiere al servidor)

Los espacios de almacenamiento se organizan por origen, es decir, por dominio y protocolo.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API



Criteria	Local Storage	Session Storage	Cookies
Storage Capacity	5-10 mb	5-10 mb	4 kb
Auto Expiry	No	Yes	Yes
Server Side Accessibility	No	No	Yes
Data Transfer HTTP Request	No	No	Yes
Data Persistence	Till manually deleted	Till browser tab is closed	As per expiry TTL set

Interfaces

SessionStorage:

- Mantiene un área de almacenamiento separada para cada origen mientras que el navegador está abierto
- Cuando se Cierra el navegador, se borran los datos
- El límite de tamaño es mayor que una cookie (no más de 5MB, el límite de una cookie es 4KB).
- Accesible en JavaScript mediante `Window.sessionStorage`

LocalStorage:

- Mantiene un área de almacenamiento separada por cada origen que se persiste incluso cuando el navegador se cierra
- Almacena datos sin fecha de expiración y solo se borra mediante JavaScript, o borrando la cache del navegador
- Límite aproximadamente el mismo (5MB, en total 10MB por navegador)
- Accesible en JavaScript mediante `Window.localStorage`

WebStorage API en Google Chrome

directoalpaladar.com

MENÚ

Directo al PALADAR
EL SABOR DE LA VIDA

NUEVO

POSTRES CARNES Y AVES PESCADOS

Utilizamos cookies de terceros para generar estadísticas de audiencia y mostrar publicidad personalizada analizando tu navegación. Si sigues navegando estarás aceptando su uso. [Más información](#)

Application

- Manifest
- Service Workers
- Clear storage
- Storage
 - Local Storage
 - https://www.directoalpaladar.com
 - https://www.youtube.com
 - https://accounts.google.com
 - Session Storage
 - IndexedDB
 - Web SQL
 - Cookies
- Cache
 - Cache Storage
 - Application Cache
- Background Services
 - Background Fetch
 - Background Sync
 - Notifications

Console

Filter

Key	Value
yt-remote-device-id-map	{"data":{\"rmckjSaGwtyfw0jScCIT8zjuZCw...\"}}
google_notification_values_tokens-1066::7...	{\"1\":{\"1\":\"CgYKBAgDEAESEgma2Q67oRDU...\"}}
google_notification_values_tokens-1066::...	{\"1\":{\"1\":\"CgYKBAgDEAESEgma2vu4T0dKj...\"}}
yt-fullscreen-edu-button-shown-count	{"data":48,\"expiration\":1617979149167,\"...
yt-html5-player-modules::subtitlesModule...	{"background":\"#0ff\",\"textOpacity\":0.75,\"f...
yt-remote-connected-devices	{"data":[],\"expiration\":1586554441215,\"cr...
yt.innertube::requests	{"data":{\"99\":{\"method\":\"log_event\",\"reque...
yt.innertube::nextId	{"data":100,\"expiration\":1586535549067,\"c...
yt-remote-device-id	{"data":\"0209b1a9-d2ea-4215-a0ba-e485...\"}
yt-player-headers-readable	{"data":true,\"expiration\":1586855252399,\"...
yt-player-webgl-perf	{"data":{\"fpsdata\":[58]},\"expiration\":158...
google_experiment_mod	916
yt.html5.player.modules.subtitlesModule	false

▼ {"data":{\"rmckjSaGwtyfw0jScCIT8zjuZCw.": "2ik8etgrmhp7g3qvo837637vhp", "r..."}, "expiration": 1594036313861, "creation": 1562500313861}

WebStorage API en Google Chrome

Key	Value
yt.innertube::requests	{ data: { 55: { method: 'log_event', request: { context: { client: { nr: 'en', gi...
yt.innertube::nextId	{"data":100,"expiration":1586535549067,"creation":1586449149067}
yt-remote-device-id	{"data":"0209b1a9-d2ea-4215-a0ba-e4850d37efca","expiration":1608234682...
yt-player-headers-readable	{"data":"true","expiration":1586855252399,"creation":1584263252400}
yt-player-webgl-perf	{"data":{"fpsdata":[58]}","expiration":1587312725789,"creation":158549832...
google_experiment_mod	916
yt-html5-player-modules::subtitlesModuleData::module-enabled	false
yt-player-bandaaid-host	{"data":{"KT":"r2---sn-5hnekn7d.googlevideo.com"},"expiration":158687...
google_notification_values_tokens-1057:-1923281516	{"1":{"1":"CgYKBAgDEAESEgl3YQrZOEKxqBEMTrBLfeqpBxoHClOiEAMYAQ=="...
yt-player-bandwidth	{"data":{"delay":0.07733333333333334,"stall":0,"byterate":1322421.945...
yt-player-volume	{"data":{"volume":100,"muted":false},"expiration":1588972249914,"creati...
yt-live-chat::show-timestamps	{"data":false,"expiration":1617547138084,"creation":1586443138084}

▼ {data: {"volume":100,"muted":false}, expiration: 1588972249914, creation: 1586380249914}

data: {"volume":100,"muted":false}

expiration: 1588972249914

creation: 1586380249914

Navegadores en modo incógnito/privado

En estos casos los navegadores no almacenan datos como historial o cookies

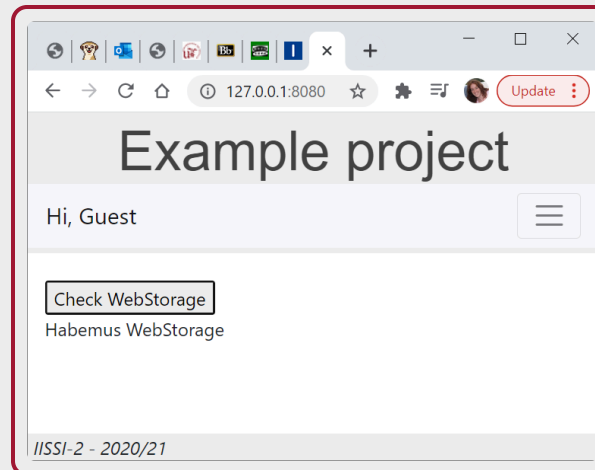
Esto es incompatible con WebStorage

Cada navegador lo ha resuelto de una forma

- Safari asigna un espacio de storage de tamaño 0, por lo que no se puede escribir en él
- Otros navegadores (Chrome, Firefox) funcionan como sessionStorage siempre, es decir, los datos se borran cuando se cierra la pestaña

Comprobar si WebStorage está disponible

```
function checkWebStorage() {  
    if (!window.localStorage || !window.sessionStorage) {  
        document.getElementById("result").innerHTML = "WebStorage no disponible";  
    } else {  
        document.getElementById("result").innerHTML = "Habemus WebStorage";  
    }  
}
```



Acceso a LocalStorage/SessionStorage con JS

```
<div>
  Nombre: <input type="text" id="name"><br/>
  <button onclick="storeName()">Almacenar</button><br/>
  <button onclick="retrieveName()">Recuperar</button><br/>
  Nombre recuperado: <input type="text" id="recName">
</div>
```

```
function storeName() {
  let name = document.getElementById("name").value;
  localStorage.setItem("name", name);
}

function retrieveName() {
  let name = localStorage.getItem("name");
  document.getElementById("recName").value = name;
}
```

El acceso a sessionStorage consiste en cambiar el objeto `localStorage` por `sessionStorage`

Acceso a LocalStorage con JavaScript

The screenshot displays a web application running on a browser at the address 127.0.0.1:8080. The application shows a greeting "Hi, Guest" and a "Login" button. Below this, there is a form with a label "Nombre:" and an input field containing the text "Inma". Two buttons, "Almacenar" and "Recuperar", are positioned below the input field. The "Almacenar" button is circled in red. Below these buttons is a label "Nombre recuperado:" followed by an empty input field.

The browser's developer tools are open, showing the "Application" tab. The left sidebar lists the "Storage" section, which includes "Local Storage". The right pane shows a table of stored data:

Key	Value
name	Inma

Below the table, a list item "1 Inma" is visible. The status bar at the bottom of the developer tools indicates "Line 1, Column 1".

Acceso a LocalStorage con JavaScript

The screenshot shows a web application running on a browser at 127.0.0.1:8080. The application displays a login form with the text "Hi, Guest" and a "Login" button. Below the form, there are two input fields: "Nombre: Inma" and "Nombre recuperado: Inma". The "Almacenar" button is highlighted with a grey background, and the "Recuperar" button is circled in red. The "Nombre recuperado" field is also circled in red.

The browser's developer tools are open, showing the "Application" tab. The "Storage" section is expanded, and "Local Storage" is selected. A table shows the stored data:

Key	Value
name	Inma

The "Cache" section is also expanded, showing "Cache Storage" and "Application Cache".

Contenidos

HTTP Cookies

Web Storage API

Cache API

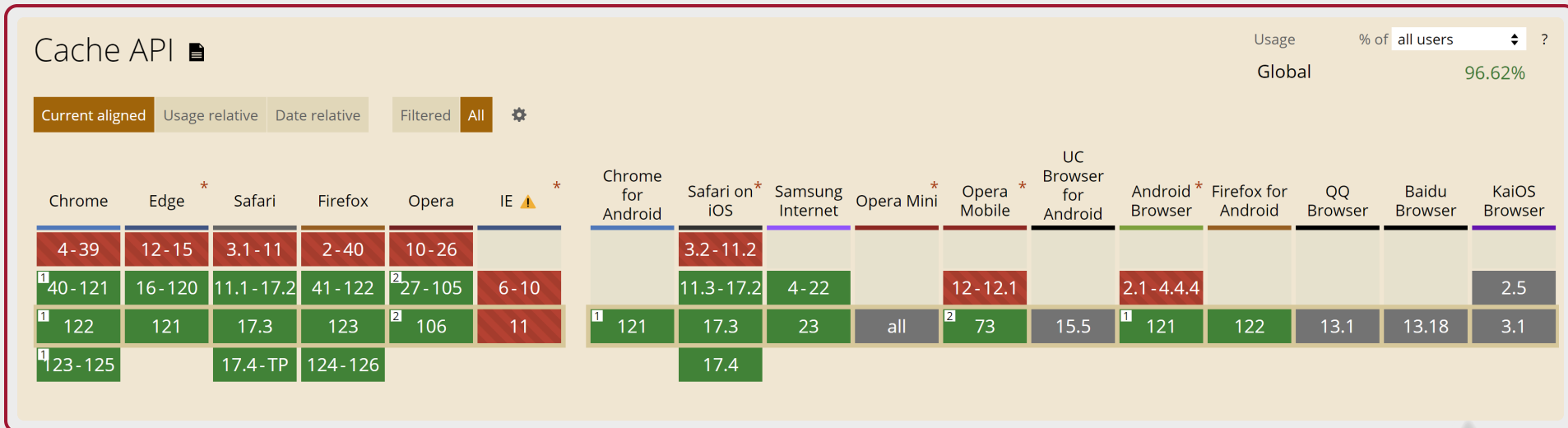


Cache API

Expone el objeto `window.caches`, que contiene métodos para guardar en caché y recuperar objetos de tipo `Request` y los objetos de tipo `Response` asociados.

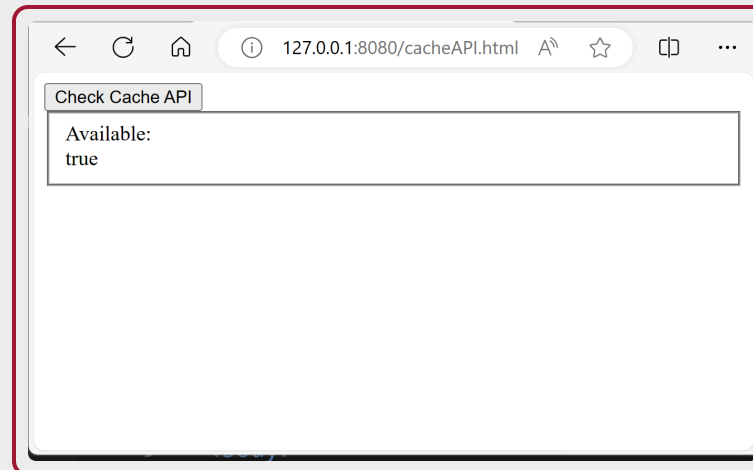
Solo es soportada por navegadores modernos

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Cache>



Comprobar si cacheAPI está disponible

```
8 function checkCacheAPI () {  
9     const cacheAvailable = 'caches' in self;  
10    document.getElementById("infoCache").innerHTML = cacheAvailable;  
11 }
```



Operaciones con cachés

Crear y abrir una cache

```
const cache = await caches.open('my-cache');  
// do something with cache...
```

Añadir datos

```
// retrieve data.json from server and store the response  
cache.add(new Request('/data.json'));
```

Recuperar datos

```
const response = await caches.match(request);  
console.log(request, response);
```

Beneficios de cachear las peticiones

Posibilidad de que la app siga funcionando aún sin conexión a la red

- Si no con toda la funcionalidad, al menos con parte

Mejores tiempos de respuesta

- Se tarda menos en recuperar los recursos de la cache que en hacer la petición a través de la red y esperar la respuesta

Es la base para construir PWA (Progressive Web Applications)

- https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_web_app



Conclusiones

Las **cookies HTTP** permiten almacenar información pequeña asociada a peticiones web, pero implican consideraciones de **seguridad, privacidad y cumplimiento legal**.

Su uso debe ser prudente: son útiles para **sesión, preferencias** o integración con otros servicios, pero no conviene guardar en ellas información sensible.

Web Storage API ofrece mecanismos más cómodos para persistir pares clave/valor en cliente cuando los datos no deben viajar automáticamente al servidor.

Conclusiones

`localStorage` y `sessionStorage` permiten conservar información en el navegador con un modelo más simple que las cookies, aunque también exigen validar disponibilidad y contexto de uso.

La **Cache API** añade persistencia de recursos y respuestas HTTP, mejorando **rendimiento** y permitiendo cierto grado de funcionamiento **offline**.

Elegir entre **cookies**, **Web Storage** y **Cache API** depende del tipo de dato, de su ciclo de vida y de si debe participar o no en la comunicación con el servidor.



Gracias

Universidad de Sevilla

**Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos**

UNIVERSIDAD DE SEVILLA